



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CURSO DE TECNÓLOGO EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

Alunos:

- => 22605421 | João Lucas Trindade Diniz - (PO)**
- => 22553411 | Cauã Medeiros Alegre - (SM)**
- => 22553336 | Luís Otávio Da Costa Britto - (Dev Team)**
- => 22504037 | Fernanda Moraes Soares - (AD/DBA)**
- => 22503970 | Maria Fernanda da Silva Nogueira - (Arquiteto)**

VansMind: Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Orientadora

Prof. Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Brasília, Maio de 2026

SUMÁRIO

Documentação de Backlog e Requisitos

VansMind: Gestão Inteligente de Transporte Escolar

Documentação de Backlog e Requisitos

1. Visão Geral do Backlog (User Stories)

Para guiar o desenvolvimento, dividimos as necessidades em dois perfis principais:

Perfil: O Motorista (Foco em Segurança e Agilidade)

- **Gestão de Passageiros:** O motorista precisa de um banco de dados digital para substituir o caderninho. Isso inclui o cadastro completo do aluno, responsáveis e endereços de embarque/desembarque.
- **Operação "Mãos no Volante":** A interface deve permitir que, com apenas um toque, o motorista registre a entrada ou saída da criança. O sistema deve registrar automaticamente o timestamp (horário e data) para fins de auditoria e segurança.
- **Otimização de Rota:** O sistema deve gerar a lista do dia de forma inteligente. Se um pai avisar que o filho não vai, o ponto é removido da lista automaticamente, recalculando o trajeto mais curto.

2 Perfil: Os Pais (Foco em Transparência)

- **Check-out de Presença:** O pai/mãe deve ter um botão simples para avisar: "Não vai hoje". Isso precisa ser feito até um horário limite para não atrapalhar a saída da van.
- **Status em Tempo Real:** Receber uma confirmação visual de que o filho já está dentro do veículo ou já foi entregue na escola, reduzindo a necessidade de mensagens no WhatsApp durante o trajeto.

Requisitos Priorizados (Backlog de Desenvolvimento)

Prioridade 01: O "Coração" do App (Must-Have)

- **Módulo de Rota Dinâmica:** Desenvolvimento da lógica que filtra os alunos ativos no dia e organiza a sequência de paradas.
- **Interface de Operação Rápida:** Tela principal do motorista com foco em UX (User Experience), usando botões grandes e leitura fácil para evitar distrações.
- **Persistência de Dados:** Estrutura de banco de dados robusta para armazenar informações sensíveis dos alunos.

Prioridade 02: Funcionalidades de Apoio (Should-Have)

- **Integração com GPS:** Link direto para abrir a localização da próxima parada no Waze ou Google Maps com um clique.
- **Sistema de Notificações:** Gatilhos automáticos para enviar o status do aluno aos responsáveis.
- **Segurança e LGPD:** Como lidamos com dados de menores, a implementação de criptografia básica e proteção de credenciais

(variáveis de ambiente) é obrigatória desde o primeiro dia de código.

Prioridade 03: Diferenciais e Futuro (Nice-to-Have)

- Painel Financeiro: Controle de mensalidades e status de pagamento para cada aluno.
- Histórico de Ocorrências: Espaço para registrar incidentes (ex: trânsito parado, pneu furado) e informar todos os pais de uma vez.

Planejamento de Execução

O foco será transformar esses tópicos em código funcional:

- 1. Sprint 1:** Criar o fluxo de cadastro e a lógica de "Checkin" digital.
- 2. Sprint 2:** Integrar a visualização de rota e o aviso de ausência pelos pais.
- 3. Refinamento:** Testes de usabilidade para garantir que o motorista não perca tempo mexendo no app.